

Лабораторная работа №14: Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Продвинутое использование

LISSOM BAYEM ODILLON NATHANAEL

1. Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов, семафоров, обработки аргументов, генерации случайных чисел.

2. Задание

1. Реализовать упрощённый механизм семафоров: два процесса (один в фоне, другой в привилегированном режиме) конкурируют за ресурс с временами ожидания t_1 et t_2 ($t_2 < t_1$).
2. Создать аналог команды `man`, извлекающий сжатые страницы из `/usr/share/man/man1`.
3. Написать скрипт, генерирующий случайные последовательности латинских букв avec `$RANDOM`.

3. Выполнение лабораторной работы

3.1. Семафоры

Создан скрипт `semaphore.sh`.

```

lissombayem@fedora:~/lab/lab14$ cat semaphore.sh
#!/bin/bash
LOCKFILE="/tmp/semaphore.lock"
t1=${1:-10}
t2=${2:-3}
if [ "$t2" -ge "$t1" ]; then
    echo "Erreur : t2 ($t2) doit être inférieur à t1 ($t1)" >&2
    exit 1
fi
wait_resource() {
    while [ -f "$LOCKFILE" ]; do
        echo "$(date): Ressource occupée, attente de libération..."
        sleep 1
    done
}
use_resource() {
    echo "$(date): Ressource acquise, utilisation pendant $t2 secondes..."
    touch "$LOCKFILE"
    sleep "$t2"
    rm -f "$LOCKFILE"
    echo "$(date): Ressource libérée."
}
if [ "$1" == "--privileged" ]; then
    echo "$(date): Processus privilégié démarré. Attente de $t1 secondes..."
    sleep "$t1"
    wait_resource
    use_resource
else
    wait_resource
    use_resource
fi
lissombayem@fedora:~/lab/lab14$ 

```

Код semaphore.sh

Запуск двух процессов (нормальный и привилегированный) :

```

sam. 16 mai 2026 18:25:02 MSK: Ressource libérée.
lissombayem@fedora:~/lab/lab14$ cd ~/lab/lab14
# Lancer le processus normal en arrière-plan avec redirection vers un fichier
./semaphore.sh > normal.log &
# Lancer le processus privilégié (son output s'affiche)
./semaphore.sh --privileged 15 4
# Dans un autre onglet ou après, tu peux faire tail -f normal.log
# Mais pour la capture, tu peux afficher les deux fichiers de log après coup.
[1] 4794
sam. 16 mai 2026 18:25:35 MSK: Processus privilégié démarré. Attente de 15 secondes...
sam. 16 mai 2026 18:25:50 MSK: Ressource acquise, utilisation pendant 4 secondes...
sam. 16 mai 2026 18:25:54 MSK: Ressource libérée.
[1]+  Fini                  ./semaphore.sh > normal.log

```

Запуск семафора

3.2. Аналог man

Скрипт myman.sh

```

lissombayem@fedora:~/lab/lab14$ cat myman.sh
#!/bin/bash
if [ $# -eq 0 ]; then
    echo "Usage: $0 <commande>"
    exit 1
fi
cmd="$1"
manpage="/usr/share/man/man1/${cmd}.1.gz"
if [ -f "$manpage" ]; then
    zcat "$manpage" | less
else
    echo "Aucune entrée de manuel pour $cmd"
    exit 1
fi

```

Код myman.sh

Пример : ./myman.sh ls

```

.\" DO NOT MODIFY THIS FILE! It was generated by help2man 1.49.3.
.TH LS "1" "January 2026" "GNU coreutils 9.6" "User Commands"
.SH NAME
ls \- list directory contents
.SH SYNOPSIS
.B ls
[\fI\,OPTION\|\fR]... [\fI\,FILE\|\fR]...
.SH DESCRIPTION
.\" Add any additional description here
.PP
List information about the FILES (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of \fB\-\cftuvSUX\|fR nor \fB\-\sort\|fR is specified.
.PP
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
.TP
\fB\-\a\|fR, \fB\-\-all\|fR
do not ignore entries starting with .
.TP
\fB\-\A\|fR, \fB\-\-almost\-\all\|fR
do not list implied . and ..
.TP
\fB\-\-author\|fR
with \fB\-\l\|fR, print the author of each file
.TP
\fB\-\b\|fR, \fB\-\-escape\|fR
print C\-\style escapes for nongraphic characters
.TP
\fB\-\-block\-\size\|fR=\fI\,SIZE\|\fR
with \fB\-\l\|fR, scale sizes by SIZE when printing them;
e.g., '\-\-block\-\size=M'; see SIZE format below
.TP
\fB\-\B\|fR, \fB\-\-ignore\-\backups\|fR
:

```

myman.sh пример

3.3. Генерация случайных букв

Скрипт random_letters.sh

```

lissombayem@fedora:~/lab/lab14$ cat myman.sh
#!/bin/bash
if [ $# -eq 0 ]; then
    echo "Usage: $0 <commande>"
    exit 1
fi
cmd="$1"
manpage="/usr/share/man/man1/${cmd}.1.gz"
if [ -f "$manpage" ]; then
    zcat "$manpage" | less
else
    echo "Aucune entrée de manuel pour $cmd"
    exit 1
fi
lissombayem@fedora:~/lab/lab14$

```

Koд random_letters.sh

Exemple : ./random_letters.sh 15 3

```

lissombayem@fedora:~/lab/lab14$ ./random_letters.sh 15 3
nltveunuxdptaki
hpdummyriacxnwt
xuwyyfagohjjtkl
lissombayem@fedora:~/lab/lab14$

```

random_letters.sh пример

4. Выводы

В ходе работы были освоены продвинутое техники bash : создание блокировок (семафоров), работа со сжатыми файлами (zcat), использование \$RANDOM, конкатенация строк.

5. Ответы на контрольные вопросы

1. Найдите синтаксическую ошибку в строке while [\\\$1 != "exit"]

Лишний обратный слеш перед \$1 ; отсутствуют пробелы ; должно быть while ["\$1" != "exit"].

2. Как объединить несколько строк в одну?

Конкатенация : `str="$str$newline"`. Для вставки перевода строки :
`str="$str\n$newline"`.

3. Утилита seq и её альтернативы

seq генерирует последовательности чисел. Alternatives : `for ((i=0; i<=N; i++)), echo {1..10}`.

4. Результат `$((10 / 3))`

3 (division entière).

5. Отличия zsh от bash

Zsh : meilleure autocomplétion, correction automatique, plugins, thèmes. Bash : plus standard, présent par défaut.

6. Синтаксис `for ((a=1; a <= LIMIT; a++))`

Oui, syntaxe valide.

7. Сравнение bash с другими языками

Bash optimisé pour l'automatisation système, mais limité pour les calculs complexes ou structures de données.

Список литературы

1. `man bash`, `man seq`, `man zcat`.